Latin Square Komutatif atas Aljabar Max-Plus

Teosofi Hidayah Agung

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Desember 2025

M.png

Daftar isi

Pendahuluan

Latar Belakang

- Aljabar max-plus adalah struktur aljabar yang terdiri dari himpunan bilangan real yang diperluas dengan elemen $-\infty$, dilengkapi dengan dua operasi biner yaitu:

$$a \oplus b = \max\{a, b\}$$
$$a \otimes b = a + b$$

- Merupakan cabang dari aljabar tropikal yang dikembangkan oleh Imre Simon pada tahun 1988.
- Memiliki sifat idempoten dan non-linier yang sangat berguna untuk berbagai aplikasi.

Pendahuluan

Latar Belakang

Latin square adalah susunan $n \times n$ yang diisi dengan n simbol berbeda, sehingga setiap simbol muncul tepat satu kali pada setiap baris dan setiap kolom.

- Pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler pada abad ke-18.
- Memiliki hubungan erat dengan representasi matriks permutasi.
- Setiap *Latin square* dapat direpresentasikan sebagai matriks berukuran $n \times n$.

Pendahuluan

Latar Belakang

Hubungan antara aljabar max-plus dan kriptografi:

- Sifat idempoten dan non-linier aljabar max-plus dapat meningkatkan keamanan sistem kriptografi.
- Banyak protokol kriptografi berbasis aljabar tropikal yang telah diusulkan.
- Contohnya adalah Protokol Stickel yang diajukan Eberhard Stickel pada tahun 2005.
- Protokol Stickel awalnya menggunakan grup matriks biasa, namun pada perkembangan selanjutnya diadaptasi menggunakan semiring tropikal.

Pendahuluan

Rumusan Masalah

Pendahuluan

Rumusan Masalah

1. Apa saja syarat perlu untuk dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$?

Pendahuluan

Rumusan Masalah

1. Apa saja syarat perlu untuk dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$?
2. Apa saja syarat cukup untuk dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$?

Pendahuluan

Rumusan Masalah

1. Apa saja syarat perlu untuk dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$?
2. Apa saja syarat cukup untuk dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$?
3. Bagaimana cara membangun pasangan *Latin square* komutatif dari $L_S(n)$?

Pendahuluan

Batasan Masalah

Pendahuluan

Batasan Masalah

- Penelitian ini hanya membahas *Latin square* berukuran $n \times n$ dengan setiap baris dan kolomnya merupakan permutasi dari himpunan $\underline{n} = \{1, 2, \ldots, n\}$.

Pendahuluan

Batasan Masalah

- Penelitian ini hanya membahas *Latin square* berukuran $n \times n$ dengan setiap baris dan kolomnya merupakan permutasi dari himpunan $\underline{n} = \{1, 2, \ldots, n\}$.
- Penelitian ini membatasi ordo *Latin square* hanya pada $n \leq 5$.

Pendahuluan

Tujuan

Pendahuluan

Tujuan

1. Menentukan syarat perlu bagi dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$.

Pendahuluan

Tujuan

1. Menentukan syarat perlu bagi dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$.
2. Menentukan syarat cukup bagi dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$.

Pendahuluan

Tujuan

1. Menentukan syarat perlu bagi dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$.
2. Menentukan syarat cukup bagi dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$.
3. Membangun pasangan *Latin square* komutatif dari $L_S(n)$.

Pendahuluan

Manfaat

Pendahuluan

Manfaat

- **Manfaat Teoritis**: Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang aljabar max-plus dan teori *Latin square*.

Pendahuluan

Manfaat

- **Manfaat Teoritis**: Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang aljabar max-plus dan teori *Latin square*.
- **Manfaat Praktis**: Memberikan kontribusi dalam pengembangan protokol sistem keamanan kunci privat berbasis aljabar tropikal.

Pendahuluan

Manfaat

- **Manfaat Teoritis**: Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang aljabar max-plus dan teori *Latin square*.
- **Manfaat Praktis**: Memberikan kontribusi dalam pengembangan protokol sistem keamanan kunci privat berbasis aljabar tropikal.
- **Referensi Penelitian**: Menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan aljabar max-plus dan *Latin square*.

Daftar isi

Tinjauan Pustaka

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1	**mufid2014eigenvalues**	**mufid2014eigenvalues**	Menyelesaikan perma eigen dari Latin squa
2	**linde2014matricescomm**	**linde2014matricescommutinggivennormal**	Menyatakan syarat p triks tropikal agar ko agonal utama.
3	**trivialeigenvectorsym14061101**	**trivialeigenvectorsym14061101**	Mengkaji sifat-sifat v bar max-plus.
4	**zufar2023konstruksigrup**	**zufar2023konstruksigrup**	Mengkonstruksi grup max-plus dengan ope kal.
5	**alhussaini2024securityin**	**alhussaini2024securityinitialtropical**	Memperkenalkan prot bar tropikal yang teri Diffie-Hellman

Definisi 2.1 (subiono2015minmaxplus)

Aljabar max-plus adalah himpunan $\mathbb{R}_{\max} = \mathbb{R} \cup \{\varepsilon\}$ yang dilengkapi dengan dua operasi biner yaitu:

$$a \oplus b = \max\{a, b\}, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}_{\max}$$
$$a \otimes b = a + b, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}_{\max}$$

dengan elemen identitas $\varepsilon = -\infty$ untuk $\oplus$ dan 0 untuk $\otimes$.

$(\mathbb{R}_{\max}, \oplus, \otimes)$ disebut semiring max-plus.

Definisi 2.2 (Baccelli1994maxplus)

Misalkan $A = (a_{ij})$ matriks $m \times n$ dan $B = (b_{ij})$ matriks $n \times p$ dengan elemen dari $\mathbb{R}_{\max}$. Operasi matriks:

$$(A \oplus B)_{ij} = a_{ij} \oplus b_{ij} = \max\{a_{ij}, b_{ij}\}$$

$$(A \otimes B)_{ij} = \bigoplus_{k=1}^{n} a_{ik} \otimes b_{kj} = \max_{1 \le k \le n} \{a_{ik} + b_{kj}\}$$

Matriks identitas I_n memiliki diagonal 0 dan elemen lain ε.

Tinjauan Pustaka

Contoh Operasi Matriks Max-Plus

Misalkan $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$ dan $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$

$$A \oplus B = \begin{pmatrix} \max\{2,4\} & \max\{3,0\} \\ \max\{5,2\} & \max\{1,6\} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} \max\{6,5\} & \max\{2,9\} \\ \max\{9,3\} & \max\{5,7\} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 9 & 7 \end{pmatrix}$$

Definisi 2.3 (muanalifah2020modifyingtropical)

Polinomial max-plus atau tropikal adalah fungsi $x \mapsto p(x)$:

$$p(x) = \bigoplus_{k=0}^{n} a_k \otimes x^{\otimes k} = \max_{0 \leq k \leq n} \{a_k + kx\}$$

dengan $a_k \in \mathbb{R}_{\max}$ untuk setiap $k = 0, 1, \ldots, n$.

Definisi 2.4 (alhussaini2024implementationstickel)

Untuk $r \leq 0$ dan $k \geq 0$, $[2r, r]_n^k$ adalah himpunan matriks $A_{n\times n}$ dengan $a_{ii} = k$ untuk semua i dan $a_{ij} \in [2r, r]$ untuk $i \neq j$.

Teorema 2.5 (alhussaini2024securityinitialtropical)

Jika $A \in [2r, r]_n^{k_1}$, $B \in [2s, s]_n^{k_2}$ untuk $r, s \leq 0$, $k_1, k_2 \geq 0$, maka

$$A \otimes B = B \otimes A = k_2 \otimes A \oplus k_1 \otimes B$$

Tinjauan Pustaka

Contoh Matriks Linde-de la Puente

Misalkan $A \in [-4,-2]_3^3$ dan $B \in [-3,-1]_3^2$:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -4 \\ -3 & 3 & -2 \\ -2 & -4 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ -3 & 2 & -1 \\ -1 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

Maka $A \otimes B = B \otimes A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ (komutatif)

Tinjauan Pustaka
Grup

Grup adalah himpunan G dengan operasi $*$ yang memenuhi:

- **Tertutup**: $a * b \in G$ untuk setiap $a, b \in G$
- **Asosiatif**: $(a * b) * c = a * (b * c)$
- **Identitas**: $\exists e \in G$ sehingga $e * a = a * e = a$
- **Invers**: Untuk setiap $a \in G$, $\exists a^{-1}$ sehingga $a * a^{-1} = e$

Contoh: Grup permutasi S_n dengan operasi komposisi fungsi.

Tinjauan Pustaka

Homomorfisma dan Isomorfisma Grup

- **Homomorfisma**: Pemetaan $f : G \to H$ yang mempertahankan struktur grup, yaitu $f(a * b) = f(a) \cdot f(b)$
- **Isomorfisma**: Homomorfisma yang bijektif (satu-satu dan pada)
- Dua grup G dan H disebut **isomorfik** ($G \cong H$) jika terdapat isomorfisma antara keduanya
- Isomorfik menunjukkan kedua grup memiliki struktur yang sama

Tinjauan Pustaka
Permutasi

Permutasi adalah fungsi bijektif dari himpunan ke dirinya sendiri:

- $\sigma : X \to X$ dengan $X = \{1, 2, \ldots, n\}$, bersifat satu-satu dan pada
- Himpunan semua permutasi dari X membentuk grup simetris S_n terhadap komposisi fungsi

Contoh: Untuk $X = \{1, 2, 3\}$, permutasi $\sigma(1) = 2, \sigma(2) = 3, \sigma(3) = 1$ dapat dituliskan:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Definisi 4.1

Orbit $\mathcal{O}_\tau(i_1) = \{\, i_1,\ \tau(i_1),\ \tau^2(i_1),\ \ldots,\ \tau^{k-1}(i_1)\,\}$ yang memuat lebih dari satu elemen disebut **sikel**, dituliskan $(i_1\ i_2\ \ldots\ i_k)$.

Teorema 4.2 (**subiono2022aljabar**)

Setiap permutasi $\tau \in S_n$ dapat dituliskan sebagai hasil komposisi dari sikel-sikel yang saling asing.

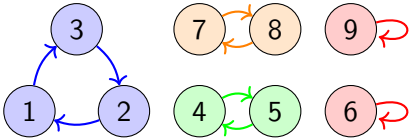
Tinjauan Pustaka

Contoh Notasi Sikel

Untuk $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 4 & 6 & 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \in S_9$

Dapat dituliskan: $\tau = (1\ 3\ 2)(4\ 5)(6)(7\ 8)(9)$

- Sikel $(1\ 3\ 2)$: $1 \to 3 \to 2 \to 1$
- Sikel $(4\ 5)$: $4 \to 5 \to 4$
- Titik tetap: (6) dan (9)



Definisi 4.3

Untuk permutasi $\sigma : \{1, 2, \ldots, n\} \to \{1, 2, \ldots, n\}$, matriks permutasi max-plus $P_\sigma = [p_{ij}]$ didefinisikan:

$$p_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{jika } i = \sigma(j) \\ \varepsilon, & \text{lainnya} \end{cases}$$

Contoh: Untuk $\sigma = (1\ 3\ 2) \in S_3$, maka

$$P_\sigma = \begin{pmatrix} \varepsilon & \varepsilon & 0 \\ 0 & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 0 & \varepsilon \end{pmatrix}$$

Teorema 4.4 (Farlow2009)

Matriks $A \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ memiliki invers kanan jika dan hanya jika terdapat suatu permutasi σ serta nilai-nilai $\lambda_i > \varepsilon$, $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, sehingga

$$A = P_\sigma \otimes D(\lambda)$$

dengan $D(\lambda)$ adalah matriks diagonal max-plus dengan entri diagonal $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$.

Matriks sirkulan adalah matriks persegi di mana setiap baris adalah pergeseran siklik dari baris sebelumnya.
Representasi polinomial:

$$C = \bigoplus_{i=0}^{n-1} c_i P_\sigma^i$$

dengan $\sigma = (1\ 2\ \ldots\ n)$ siklik.

Teorema 4.5 (huang2024newsemiring)

Dua matriks sirkulan A, B komutatif: $A \otimes B = B \otimes A$.

Definisi 4.6 (buchinskiy2024analysisfour)

Matriks sirkulan-t adalah variasi matriks sirkulan dengan parameter t, yang dapat direpresentasikan:

$$C^{(t)} = c_0 I_n \oplus c_1(P^{(t)}) \oplus \cdots \oplus c_{n-1}(P^{(t)})^{n-1}$$
$$C_{(t)} = c_0 I_n \oplus c_1(P_{(t)}) \oplus \cdots \oplus c_{n-1}(P_{(t)})^{n-1}$$

Teorema 4.7 (buchinskiy2024analysisfour)

Dua matriks sirkulan-t (bawah atau atas keduanya) komutatif terhadap $\otimes$.

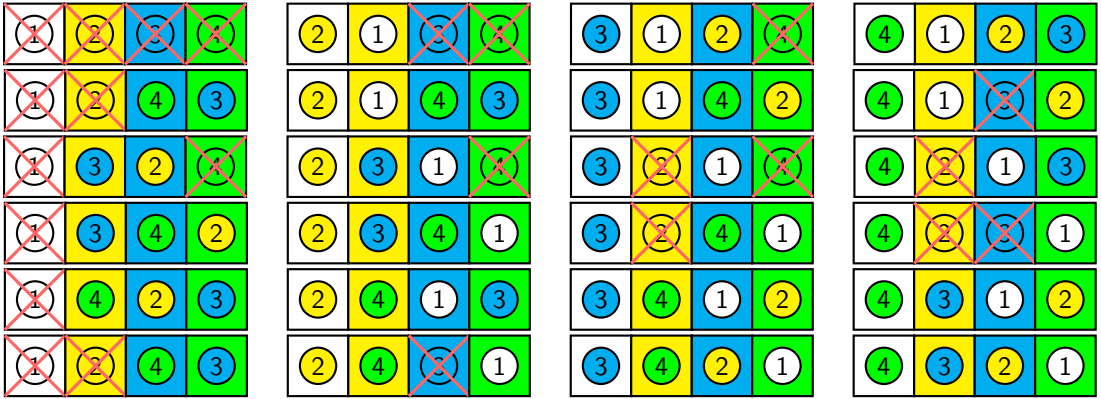
Tinjauan Pustaka
Derangement

- **Titik tetap**: elemen i yang memenuhi $\sigma(i) = i$
- **Derangement**: permutasi tanpa titik tetap (setiap objek tidak pada posisi aslinya)
- Dinotasikan D_n untuk banyaknya derangement dari n objek berbeda

Contoh: Dalam S_3, permutasi $(1), (1\ 2)(3), (1)(2\ 3), (1\ 3)(2)$ memiliki titik tetap, sedangkan $(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)$ adalah derangement.

Tinjauan Pustaka

Contoh Derangement S_4



Gambar: *derangement* dari himpunan S_4

Teorema 5.1

Misalkan $A \in L_S(n)$ dengan simbol $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$. Untuk setiap i, definisikan $\tau_i \in S_n$ dengan $\tau_i(r) = c \iff [A]_{rc} = a_i$. Maka

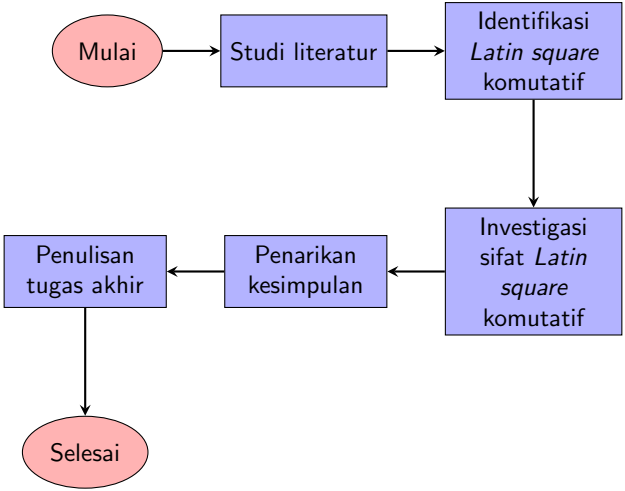
$$A = \bigoplus_{i=1}^{n} a_i P_{\tau_i}$$

dengan P_{τ_i} adalah matriks permutasi max-plus yang bersesuaian dengan τ_i.

Daftar isi

Metodologi

Alur Penelitian



Metodologi

Tahapan Penelitian

1. **Studi Literatur dan Perumusan Masalah**: Mempelajari literatur yang berkaitan dengan aljabar max-plus dan *Latin square*, memahami konsep dasar dan teori-teori yang relevan.
2. **Perancangan Skema Normalisasi dan Model Operasi**: Merancang skema normalisasi dan model operasi untuk *Latin square* komutatif.
3. **Pengembangan Algoritme Konstruksi dan Verifikasi**: Mengembangkan algoritme untuk konstruksi dan verifikasi *Latin square* komutatif.
4. **Eksperimen dan Enumerasi Orde Kecil-Menengah**: Melakukan eksperimen dan enumerasi terhadap *Latin square* berordo kecil hingga menengah.
5. **Analisis Hasil dan Karakterisasi Aljabar**: Menganalisis hasil investigasi dan karakterisasi aljabar dari *Latin square* komutatif.
6. **Penyusunan Kesimpulan dan Saran**: Menyimpulkan hasil investigasi syarat perlu, syarat cukup, dan konstruksi *Latin square* komutatif.
7. **Penulisan Laporan Tugas Akhir**: Menyusun laporan tugas akhir dan dokumentasi lengkap dari seluruh proses penelitian.

Daftar isi